

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 12: Grid Trading กับกระดาน — ยกระดับ grid ด้วย order flow

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์
เปลี่ยน grid bot ตายตัวให้ "มองเห็นกระดาน" — เอียงตาม imbalance, หยุดเมื่อ flow เป็นพิษ

Part 12 — Grid Trading กับกระดาน

🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจว่า **grid trading** คือ **market making** ที่มี "กฎตายตัว" — วาง bid/ask เป็นชั้น ๆ รอกินส่วนต่าง
- รู้จุดอ่อนคลาสสิกของ grid: **เทรนด์เดียวล้างพอร์ต** และ **กำไรต่อไม้ < fee×2**
- **เอียง (skew) grid** ด้วย OBI/OFI เพื่อหลบฝั่งที่กระดานกำลังกดดัน
- ใช้ **VPIN** เป็นสวิตช์หยุด **grid** ก่อนกระดานจะ "แตก" และตั้ง **spacing** ไดนามิก ตาม spread/volatility จริง

เริ่มจากตาข่ายจับปลาหลายชั้น

นึกถึงชาวประมงวาง **ตาข่ายหลายชั้นขวางลำน้ำ** — ปลาที่ว่ายไป-มาในระดับน้ำปกติจะติดตาข่ายเรื่อย ๆ ทีละตัว นั่นคือกำไรของ grid ในตลาด **sideway** (ราคาแกว่งขึ้นลงในกรอบ)

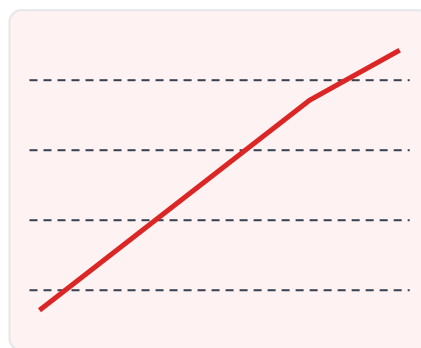
แต่ถ้า **น้ำหลาก** (เทรนด์แรงทิศเดียว) — ตาข่ายทุกชั้นจะถูกกระแสน้ำพัดไปกองรวมกันด้านเดียว แล้วขาดยับ นั่นคือเวลาที่ grid bot "ถือน้ำของฝั่งผิดเต็มมือ" แล้วล้างพอร์ต **กระดาน (order book) คือเครื่องวัดกระแส** น้ำ ที่ช่วยให้เรารู้ก่อนว่าน้ำกำลังจะหลาก

น้ำนิ่ง (sideway) → กำไร



ติดตาข่ายทีละตัว = กินส่วนต่าง

น้ำหลาก (trend) → ตาข่ายขาด



ถือน้ำของฝั่งผิดเต็มมือ = ล้างพอร์ต

ขั้นที่ 1 — grid คือ MM ที่มีกฎตายตัว

ใน Part 9–11 เราเรียน market making ที่ปรับ quote ตลอดเวลา **grid trading คือเวอร์ชันที่ "ล็อกราคา quote ไว้ล่วงหน้า"** เป็นชั้น ๆ ห่างเท่ากัน ไม่ขยับตามทุก tick:

- วาง **limit buy (bid)** เป็นบันไดลงด้านล่าง mid — เหมือน MM ฝั่งให้สภาพคล่องซื้อ
- วาง **limit sell (ask)** เป็นบันไดขึ้นด้านบน mid — ฝั่งให้สภาพคล่องขาย
- เมื่อราคาแกว่งลงมาโดน bid → ซื้อได้ แล้วตั้ง sell ที่ชั้นบนถัดไป → ขายปิดกินส่วนต่าง Δ_grid



ภาพ 12.1 · grid ladder — บันได bid/ask รอบ mid (ต่อยอดจากเทมเพลตแม่)

⚠ ความจริงรายย่อย — grid ที่ "ตาบอด" คือเครื่องเก็บ fee ให้ exchange

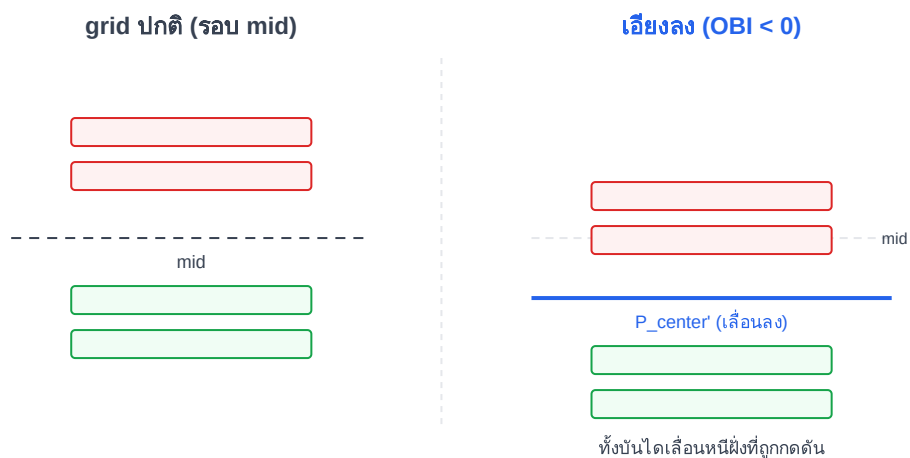
grid bot ทั่วไปไม่มองกระดานเลย — มันตั้งกินส่วนต่างไป-มาในตลาด sideways ดูสวย แต่มี **2 จุดตายที่คนส่วนใหญ่เจ็บ**: (1) **กำไรต่อไม้ < ค่าธรรมเนียม×2** — ทุกไม้ต้องจ่าย fee ทั้งขาเข้าและขาออก ถ้า Δ_grid แคบกว่า fee 2 เท่า คุณตั้งบ่อยแต่ยิ่งตั้งยิ่งจน (2) **เทรนด์เดียวล้างพอร์ต** — พอราคาวิ่งทางเดียว grid จะ "ซื้อตลอดทาง" สะสมของฝั่งผิดเต็มมือแล้วลอยตัวขาดทุนหนัก order book ช่วยแก้ทั้งสองข้อนี้ได้

ขั้นที่ 2 — เอียง grid ด้วย OBI/OFI

grid ตายตัววางศูนย์กลางไว้ที่ mid เสมอ แต่ถ้ากระดานบอกว่า **ฝั่งขายหนักกว่าฝั่งซื้อ (OBI ติดลบ / OFI ไหลออก)** แปลว่ามีโอกาสราคาจะลงต่อ — เราควร **เลื่อนศูนย์กลาง grid ลง** เพื่อไม่ให้ bid ของเราโดนกินก่อนเวลาอันควร (หลีกเลี่ยง adverse selection จาก Part 6)

นี่คือการยืม **reservation price** จาก **Avellaneda-Stoikov (Part 10)** มาใช้: แทนที่จะวาง grid รอบ mid เฉย ๆ เราวางรอบ "ราคากลางที่ปรับตัวด้วยแรงกระดาน"

ให้ชัดเรื่องทิศ: **OBI < 0 (ขายหนัก) → P_center' เลื่อนลง = ลดไม้ฝั่งซื้อไม่ให้โดนกินก่อนราคาวิ่งหนึลง** และในทางกลับกัน **OBI > 0 (ซื้อหนัก) → P_center' เลื่อนขึ้น** ทั้งบันได grid จึง "หนีฝั่งที่กระดานกำลังกดดัน" เสมอ — นี่มีความหมายเดียวกับ "เอียงตามแรง (α)" ในสูตร ไม่ได้ขัดกัน

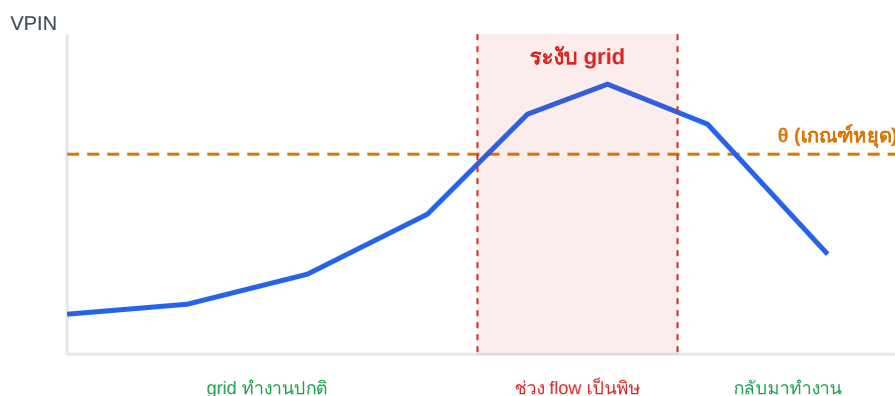


ภาพ 12.2 · เอียง grid ตาม imbalance — เลื่อนศูนย์กลางหนึ่งฝั่งที่กระดานกดดัน

ขั้นที่ 3 — VPIN เป็นสวิตช์หยุด grid

จาก Part 8 เราเรียนว่า **VPIN วัด "ความเป็นพิษ" ของ flow** — เมื่อ flow ช้างเดียวรุนแรง (มัก = มีคนรู้ข้อมูลกำลังลากราคา) VPIN จะพุ่งขึ้น นั่นคือสัญญาณว่า "น้ำกำลังหลาก" และ grid กำลังจะถูกพัดขาด

กฏง่าย ๆ: เมื่อ $VPIN > \theta$ (เกณฑ์) ให้ระงับการวางไม้ที่ "ทวนเทรนด์" — เช่น ถ้า flow ไหลขายแรง อย่าวาง buy ดักรับเพิ่ม ปล่อยให้ราคาลงไปก่อน แล้วค่อยกลับมาวาง grid ใหม่เมื่อ flow สงบ นี่คือการะกัน "เทรนด์เดียวล้างพอร์ต"



ภาพ 12.3 · VPIN หยุด grid — ตัดไม้ทวนเทรนด์ในช่วง flow เป็นพิษ

สูตรหลัก

```
// 1) spacing ไดนามิก — เอาค่ามากกว่าระหว่าง spread เฉลี่ย กับ volatility
Δ_grid = max( c1 · spread , c2 · σ · √τ )
c1, c2 = ตัวคูณกันชน (เช่น 1.5, 1.0)
τ = horizon / holding time เป้าหมายของไม้ (กรอบเวลาที่คาดว่าจะถือก่อนปิด)
```

```
// 2) เลื่อนศูนย์กลาง grid ด้วย imbalance (ยืม reservation price)
P_center' = P_mid + α · OBI · Δ_grid (α > 0 = ตามแรง, OBI<0 เลื่อนลง)

// 3) สวิตช์ VPIN
ถ้า VPIN > θ → ระวังไม้ที่ทวนทิศ flow (กันเทรดเดี่ยวล้างพอร์ต)

// เงื่อนไขกำไรต่อไม้ (กับดักข้อ 1)
Δ_grid > 2 · fee_taker (หรือ 2·fee_maker ถ้าใช้ post-only) — ไม่จิ้นยั้งตั้งยั้งจน
```

พารามิเตอร์	ตายตัว (grid ดิบ)	มองกระดาน (grid + flow)
spacing Δ_grid	คงที่ (เช่น 0.5%)	max(spread, σ√t) — กว้างเมื่อผันผวน
ศูนย์กลาง	mid เสมอ	P_center' เอียงตาม OBI/OFI
ช่วง flow เป็นพิษ	วางต่อ → โดนลาก	VPIN>θ → ระวังไม้ทวนเทรด
fee	มักลิม → ขาดทุนเจียบ	บังคับ Δ_grid > 2×fee

งานวิจัยรองรับ

การเอียง quote ตาม inventory และ signal มีรากจาก **Avellaneda-Stoikov (2008)** ที่ derive reservation price $r = s - q \cdot \gamma \sigma^2 (T-t)$ — grid ที่เอียงด้วย OBI คือการนำหลักเดียวกันมาใช้กับ "แรงกระดาน" แทน inventory ส่วนการใช้ **VPIN (Easley-López de Prado-O'Hara 2012)** เป็นตัวตัดความเสี่ยง toxic flow ก็คือการ "ปิดร้านชั่วคราว" ตามที่ MM มีอาชีพทำจริง อย่งไรก็ดี ค่า θ และ α ต้อง **calibrate กับตลาด/timeframe** เอง ไม่มีเลขวิเศษตายตัว

เชื่อมโยงเล่มอื่น & ในซีรีส์

Part 12 มัด 3 เครื่องมือที่เรียนมารวมกัน: **OBI (Part 5)** เอียง grid, **OFI (Part 7)** ทำนายทิศแม่นยำขึ้น, **VPIN (Part 8)** เป็นเบรก และโครง MM ทั้งหมดมาจาก **Part 9–11** ในแง่คณิตศาสตร์ Δ_grid=max(...) และ P_center' คือ optimization ภายใต้ความผันผวน (เชื่อม **math**) ส่วนการคิด P&L ต่อไม้และ inventory ที่สะสมก็คือ payoff จริงในเล่ม **pm/payoff** — อย่าลืมนำราคาเข้า-ออกคือ bid/ask ไม่ใช่ mid

📌 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เลือกเหรียญหนึ่ง (เช่น ETH/USDT บน Binance) ดึงราคาย้อนหลัง 2 วัน: วันที่ **sideway** กับ วันที่ **trending** จำลอง grid 10 ชั้น spacing 0.4% แล้ว หัก **taker fee 0.04%** ทุกไม้ทั้งขาเข้า-ออก เทียบ P&L สองวัน — คุณจะเห็นว่า grid ดิบกำไรวัน sideway แต่ขาดทุนหนักวัน trending จากนั้นเพิ่มกฎ "ถ้า $OBI < -0.3$ หยุดวาง buy" แล้ววัดว่าวัน trending ขาดทุนน้อยลงไหม

ต่อ Part 13: Statistical Arbitrage ด้วย OFI — ทำนายราคาด้วยแรง flow →